Corrigé — Aires, périmètres et volumes

Aires du triangle, du parallélogramme et du disque, périmètre du cercle, volumes du pavé, du prisme droit et du cylindre, conversions

5e — Mathématiques · chapitre 12 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{8\times5}{2} = \underline{20}$ cm² ; $7 \times 4 = \underline{28}$ cm².

CORRIGÉ — Exercice 2

Aire $9\pi \approx \underline{28{,}3}$ cm² ; périmètre $6\pi \approx \underline{18{,}8}$ cm.

CORRIGÉ — Exercice 3

24 cm³ ; **125** cm³.

CORRIGÉ — Exercice 4

30 000 cm² ; **2,5 L** ; **0,5 L**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Base : $\frac{3\times4}{2} = 6$ cm² ; $V = 6 \times 10 = \underline{60}$ cm³.

CORRIGÉ — Exercice 6

502,7 cm³, environ **0,5 L** (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 7

environ 74,1 cm² (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 8

$8 \times 4 \times 1{,}5 = 48$ m³ = **48 000 L**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $20 \times 12 = \underline{240}$ m².
b) $\pi \times 2^2 = 4\pi \approx \underline{12{,}6}$ m².
c) $240 - 12{,}6 = \underline{227{,}4}$ m².
d) $227{,}4 \div 25 \approx \underline{9{,}1}$: **10 sacs**.
e) Cylindre : $4\pi \times 0{,}5 = 2\pi \approx 6{,}28$ m³, soit **environ 6 280 L**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : 12 cm².
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Faux : $\pi \times (2r)^2 = 4 \times \pi r^2$, elle est multipliée par 4.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Carré : côté 10 cm, aire 100 cm². Disque : $r = \frac{40}{2\pi} \approx 6{,}37$ cm, aire ≈ 127 cm² : **le disque**.